

SIMULADOR DE UN ELECTROCARDIOGRAMA 30 de agosto 2026

Identificación del curso

Programa académico: Tecnología mantenimiento de equipos biomédicos
Nombre del curso: Equipos y diagnóstico
Número de clase
Temática: Primer Avance Aplicación de simulador de un Electrocardiograma

Identificación Estudiante

John Fredy Correa Rodríguez	136818
Stephany gamba Gutiérrez	134826
Jefferson Flores Hernández	147946
Kobe Joed Bejarano Nieto	71386

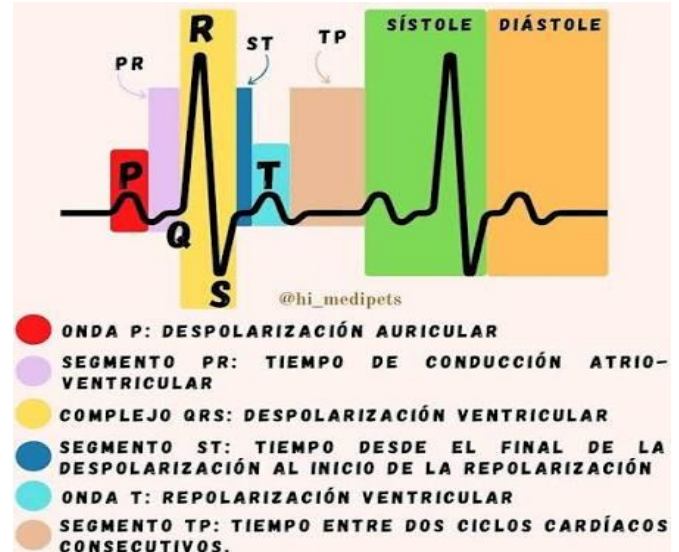
Estrategia didáctica: Desarrollar una aplicación simuladora de electrocardiograma que visualice todos los parámetros propios de un monitor clínico. La herramienta debe permitir el ajuste de distintos modelos de señal para analizar qué sucede en diferentes situaciones, integrando además un módulo de asistencia mediante inteligencia artificial para facilitar el aprendizaje y la comprensión de los futuros estudiantes.



Investigación Técnica

Descripción del equipo:

El electrocardiógrafo ECG es un instrumento de medición biomédica diseñado para captar, amplificar, procesar y registrar la actividad eléctrica del corazón humano a lo largo del tiempo. Funciona mediante la detección de pequeñas diferencias de potencial eléctrico en el rango de los milivoltios generadas por la despolarización y repolarización del músculo cardíaco, las cuales son capturadas a través de electrodos dispuestos en configuraciones estandarizadas sobre la superficie corporal del paciente.



Aplicaciones clínicas:

Detección y diagnóstico de arritmias cardíacas y trastornos del sistema de conducción.

Identificación de isquemia miocárdica y confirmación de infarto agudo de miocardio mediante alteraciones en el segmento ST.

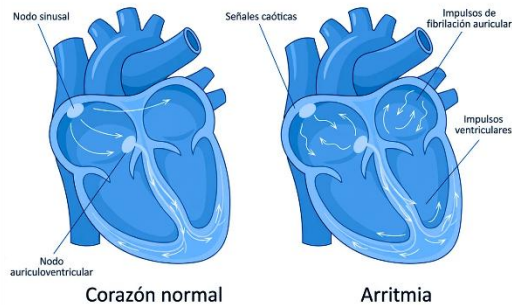
Monitoreo continuo del paciente en unidades de cuidados intensivos, urgencias y durante procedimientos quirúrgicos.

Evaluación de hipertrofias ventriculares o auriculares.

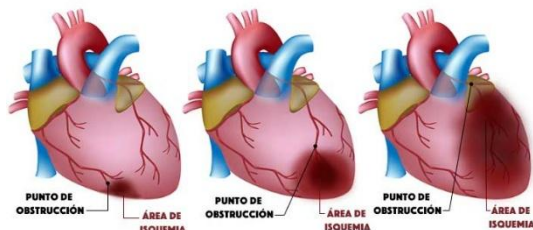
Detección de alteraciones electrolíticas (como desequilibrios de potasio o calcio) a través de cambios en la morfología de las ondas.



Arritmia cardíaca



INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO



Variables fisiológicas:

Frecuencia cardíaca: Medida en latidos por minuto (BPM), calculada habitualmente a partir del intervalo entre dos ondas R consecutivas (intervalo R-R).

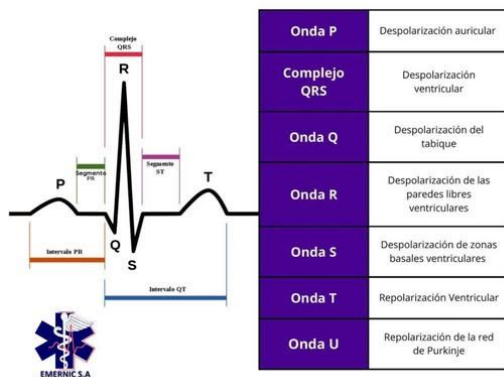
Onda P: Representa la despolarización de las aurículas.

Complejo QRS: Refleja la despolarización ventricular; su duración es fundamental para evaluar bloqueos de rama.

Onda T: Indica la repolarización ventricular.

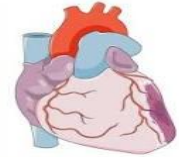
Intervalos y segmentos: Incluyen el intervalo PR (tiempo de conducción auriculoventricular), el intervalo QT (duración total de la sístole eléctrica) y el segmento ST (periodo de inactividad eléctrica entre la despolarización y repolarización ventricular).

Ondas EKG



FRECUENCIA CARDÍACA

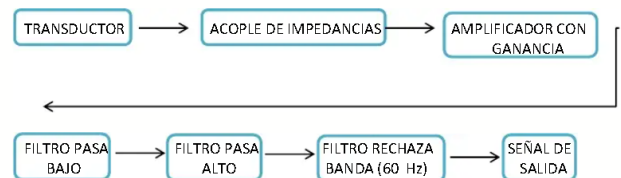
Es la onda pulsátil de la sangre, originada en la contracción del ventrículo izquierdo del corazón y que resulta en la expansión y contracción regular del calibre de las arterias. Esta expulsión energética de la sangre origina una onda que se transmite a la periferia del cuerpo a través de las arterias. También se le conoce como pulso y es una de las principales señales vitales del cuerpo humano.



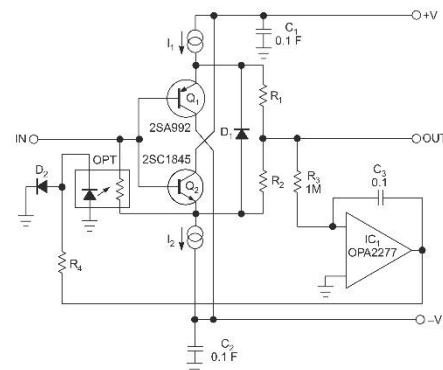
EDAD	PARÁMETROS (LPM)
RECÉN NACIDO	120 - 160
LACTANTE	100 - 130
PRE - ESCOLAR	80 - 120
ADOLESCENTE	70 - 100
ADULTO	60 - 80
ADULTO MAYOR	60 - 70

Arquitectura:

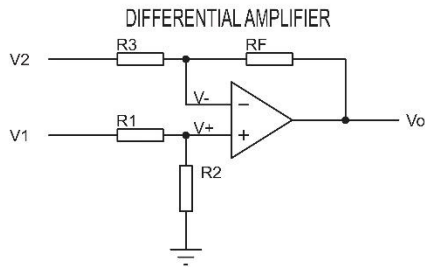
La estructura de un sistema de monitoreo ECG se divide en múltiples etapas de acondicionamiento de señal y procesamiento de datos:



Etapas de protección al paciente: Módulos de aislamiento galvánico (transformadores o optoacopladores) y circuitos de protección contra descargas de desfibrilación para evitar daños al equipo y proteger al paciente de corrientes de fuga.

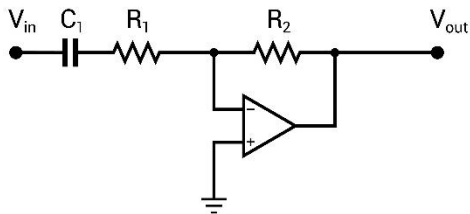


Pre-amplificación diferencial: Amplificadores de instrumentación con una alta Relación de Rechazo en Modo Común (CMRR) para amplificar la señal cardíaca y atenuar el ruido eléctrico que afecta a ambos electrodos por igual.



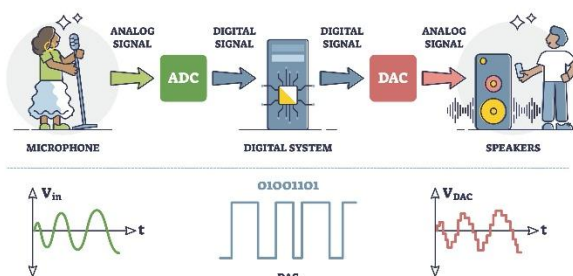
Filtrado: Combinación de filtros analógicos y digitales. Incluye filtros pasa-altos (para estabilizar la línea base afectada por la respiración), pasa-bajos (para eliminar ruido muscular) y filtros "Notch" o elimina-banda (para suprimir la interferencia de 60 Hz de la red eléctrica).

High Pass Active Filter

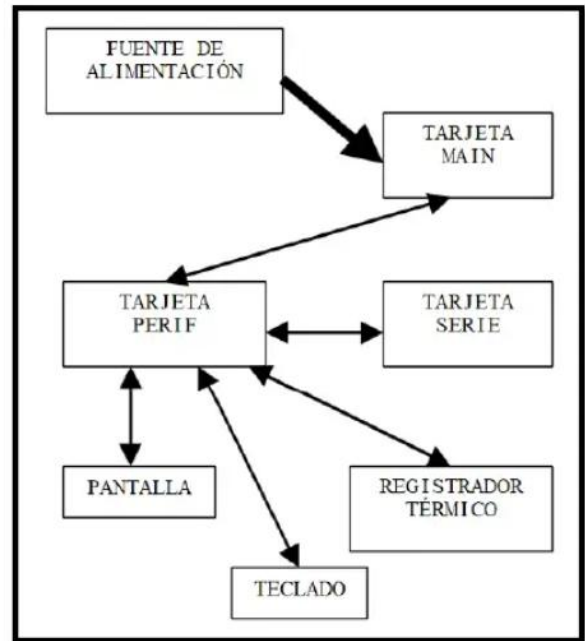


Conversión y procesamiento: Un conversor analógico-digital (ADC) que digitaliza la señal para su análisis algorítmico mediante un microprocesador.

DIGITAL TO ANALOG CONVERTER (DAC) AND ITS APPLICATIONS



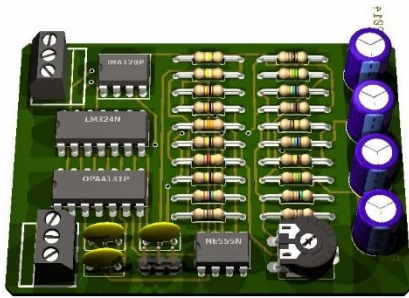
Componentes:



Electrodos y cables de derivación: Transductores (comúnmente de Ag/AgCl con gel conductor) que convierten la corriente iónica del cuerpo en corriente electrónica.



Módulo de adquisición (Front-End Analógico): Contiene la red de resistencias (como el Terminal Central de Wilson) y los amplificadores operacionales.



Microcontrolador / Procesador: Ejecuta la lógica de filtrado digital, cálculo de BPM y detección de arritmias.



Interfaz de visualización: Pantalla que grafica las ondas cardíacas, típicamente con parámetros ajustables de velocidad de desplazamiento (ej. 25 mm/s) y amplitud (ej. 1 mV/10 mm).



Riesgos

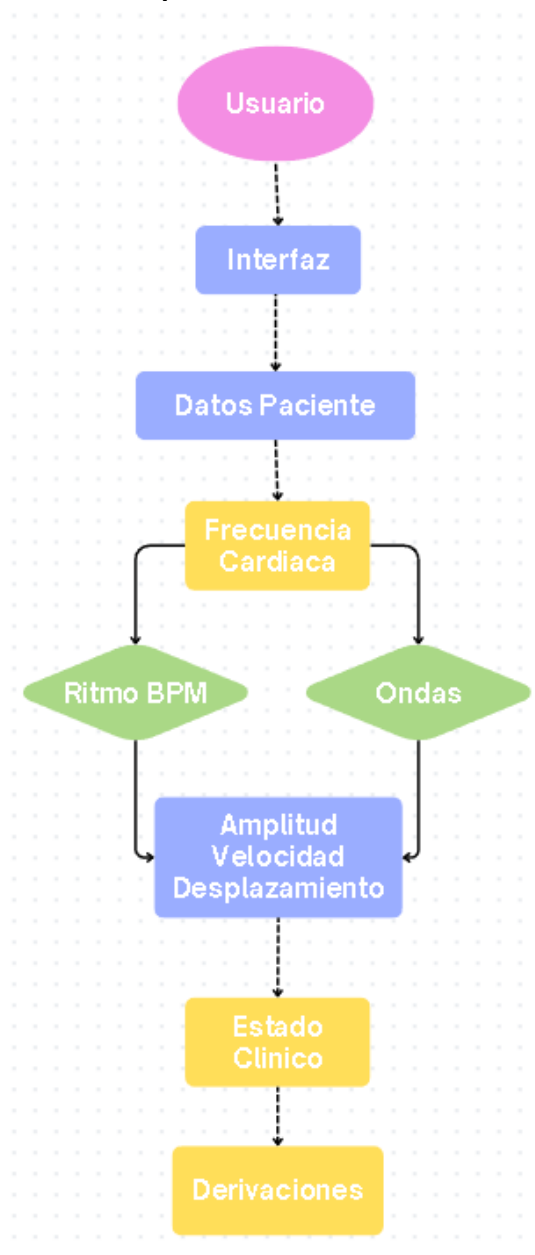
Riesgo eléctrico: Peligro de micro choques eléctricos que pueden desencadenar fibrilación ventricular si el aislamiento galvánico falla.

Interferencia Electromagnética El ruido de equipos médicos circundantes como bisturíes electroquirúrgicos puede distorsionar la señal, desencadenando falsas alarmas o enmascarando patologías reales.

Fallas de software: Errores en los algoritmos de detección pueden generar lecturas incorrectas de la frecuencia cardíaca o fallar al alertar sobre una arritmia letal.

Riesgos cutáneos: Irritación de la piel, quemaduras leves o reacciones alérgicas provocadas por el adhesivo y el gel de los electrodos durante el monitoreo prolongado.

Diagrama de bloque



Arquitectura del sistema.

El simulador está diseñado como una página web básica que funciona directamente en el navegador, evitando el uso de servidores complejos o bases de datos pesadas. La estructura se apoya en tres componentes principales y directos:

Estructura Visual Se utilizan archivos de texto estándar en HTML para acomodar los elementos en la pantalla para darle el aspecto visual. Esto incluye el diseño de los botones, las barras deslizantes y el fondo cuadrículado oscuro que simula el monitor médico.

Motor de Funcionamiento: Toda la animación y los cálculos de las ondas se realizan en la misma computadora del usuario utilizando videos simulados. Este código simplemente lee los valores de los controles, calcula la forma de la onda cardíaca y usa herramientas básicas de dibujo del navegador para trazar las líneas verdes y naranjas en movimiento.

Conexión externa: El sistema no tiene la inteligencia artificial guardada internamente. En su lugar, cuando el estudiante seleccione un elemento de la pantalla en el chat mostrara información del mismo y dará más opciones de pregunta para ir respondiendo como si fuera un mensajero.

Casos de uso

Caso 1 - Visualizar monitorización: El estudiante accede a la aplicación y observa las 12 derivaciones renderizándose en tiempo real con los parámetros base

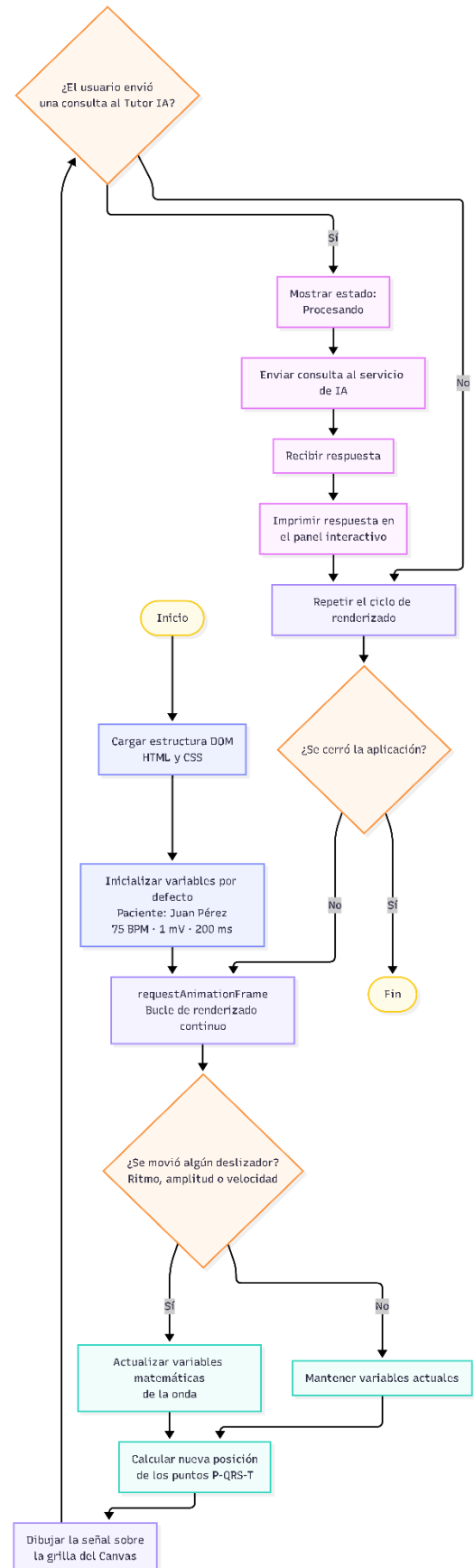
Caso 2 - Ajustar parámetros de señal: El estudiante utiliza los controles deslizantes para modificar la amplitud, la velocidad del trazado o la frecuencia cardíaca, evaluando visualmente los cambios en la señal.

Caso 3 - Interacción con Tutor IA: El estudiante hace clic en el panel del Tutor ECG e ingresa una pregunta sobre un comportamiento específico de la onda o el uso de la interfaz, recibiendo orientación inmediata.

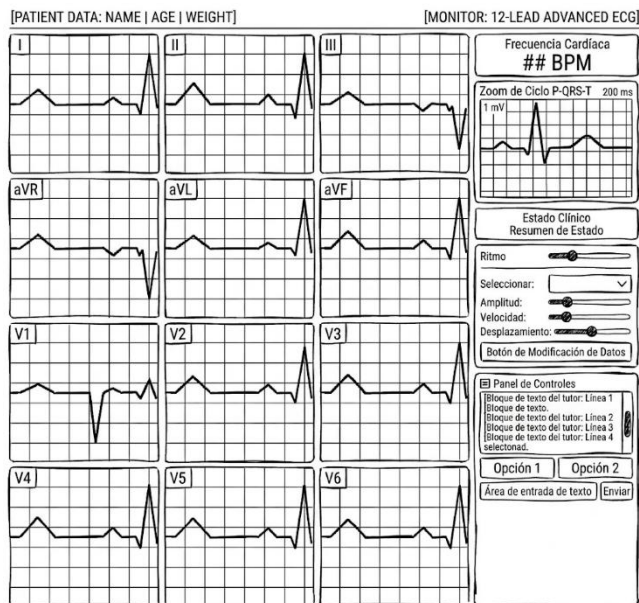
Caso 4 - Modificar datos clínicos: El estudiante altera el perfil del paciente simulado (edad, peso, nombre) para generar contextos clínicos diferentes.

Diagrama de flujo.

Flujo lógico del simulador de ECG



Diseño de la interfaz.



Diseño de la base de datos.

El simulador no requiere un sistema de bases de datos complejo. La información se maneja internamente a través de archivos de texto sencillos que cumplen dos funciones:

Vincular cada elemento visible en la pantalla (como una gráfica o un botón) con su explicación predeterminada para que aparezca en el chat al hacer clic.

Guardar temporalmente el historial de los mensajes entre el estudiante y el tutor mientras la app esté abierta.

Preguntas que responderá:

Funcionamiento del simulador: ¿Para qué sirve cada botón o control deslizante de la pantalla?

Teoría básica: ¿Qué significa cada curva u onda que se ve en el monitor?

Análisis de situaciones: ¿Qué le pasa a la señal si modifico la frecuencia cardíaca o el estado del paciente?

Fuentes autorizadas:

La información y los textos guía creados específicamente para este simulador.

Teoría médica estandarizada proveniente de libros básicos sobre el funcionamiento eléctrico del corazón.

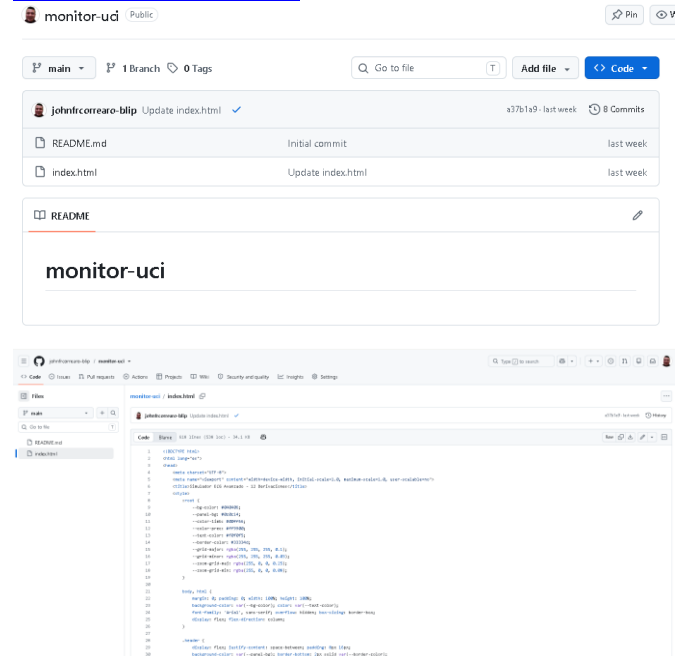
Límites de uso:

Prohibido dar diagnósticos: La IA no puede evaluar problemas de salud reales. Siempre aclarará que es una herramienta de práctica educativa.

Sin temas fuera de contexto: Si el estudiante pregunta sobre temas ajenos al simulador, la IA responderá que solo está programada para hablar sobre electrocardiograma.

Mensajes breves: Las respuestas deben ser cortas y directas, simulando un chat de mensajería rápida para no saturar la pantalla con textos largos.

<https://github.com/johnfrcorrearo-bliip/monitor-uci/blob/main/index.html>



Cronograma

Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
17 Ago Investigación técnica y variables clínicas.	18 Ago Definición de arquitectura y casos de uso.	19 Ago Bocetado y diseño de la interfaz visual.	20 Ago Maquetación estructural de la pantalla.	21 Ago Estilos del monitor y cuadrícula.	22 Ago Revisión de diseño y ajustes visuales.	
24 Ago Desarrollo de lógica base y variables (JS).	25 Ago Modelado matemático del ciclo P-QRS-T.	26 Ago Animación y renderizado continuo del trazado.	27 Ago Programación de controles y sliders interactivos.	28 Ago Sincronización de las 12 derivaciones.	29 Ago Pruebas iniciales de simulación gráfica.	
31 Ago Creación de archivos JSON (Base de datos local).	1 Sep Diseño de la interfaz del chat del Tutor ECG.	2 Sep Conexión de eventos de clic en pantalla con el chat.	3 Sep Integración con API externa y límites de uso.	4 Sep Validación de respuestas médicas de la IA.	5 Sep Pruebas conjuntas (Simulador + Asistente IA).	
7 Sep Redacción de la introducción del informe.	8 Sep Documentación del diagrama de bloques y diseño.	9 Sep Revisión general de usabilidad de la herramienta.	10 Sep Corrección de errores y depuración final.			

Conclusiones

El desarrollo de este simulador web interactivo demuestra cómo la tecnología accesible puede transformar el estudio de señales biomédicas complejas. Al combinar un entorno visual que replica un monitor clínico real con la capacidad de ajustar variables fisiológicas, los estudiantes adquieren una experiencia de aprendizaje inmersiva. Además, la integración estructurada de un asistente de Inteligencia Artificial consolida el trabajo autónomo, resolviendo dudas teóricas de manera inmediata y segura. Esta herramienta didáctica representa una solución innovadora y de bajo costo que unifica la teoría electrofisiológica con la práctica técnica para la formación de futuros profesionales.